Reporte Metodológico y Preventivo
Reto 2 INE — Índice Territorial de Riesgo de Abstención

José Ramón García González Marcos Bautista Muñua
Erick Michel Meza Mendoza Angel Ainar Lazcano Sanchez

31 de octubre de 2026

1. Marco metodológico

El proyecto construye un índice territorial de riesgo de abstención por sección electoral a partir de Conteos Censales de Participación del INE 2009-2024. El modelo combina historia electoral de cada sección con variables sociodemográficas y contexto espacial municipal y estatal. El objetivo es identificar zonas con mayor propensión a la abstención y priorizar intervenciones preventivas.

- Modelo final: HistGradientBoostingRegressor con 92 variables.
- Objetivo transformado con logit; predicción inversa a probabilidad.
- Validación por municipio con GroupShuffleSplit, 80/20, tres semillas.

2. Fuentes de datos

- Conteos Censales de Participación 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024. 70,751 secciones en 2024; 68,651 con tasa válida.
- Manual metodológico 2009-2024.
- Sistema Integral de Fiscalización para eventos y gastos de campaña, procesado pero no incluido en modelo final.

Secciones sin dato 2024: 2,100 secciones, 1.59 millones de lista nominal, concentradas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Sonora.

3. Variables utilizadas

El modelo final usa 92 variables:

1. Historia electoral 50 variables: abstención, participación, proporción NS, lista nominal, composición por edad y sexo para cada elección 2009-2021.

2. Tipo de sección 5 variables: TIPOSEC por año.

3. Faltantes explícitos 8 variables: número de años con historia, bandera de historia completa, bandera de 2021 y bandera por año faltante.

4. Contexto espacial 28 variables: promedios, desviaciones y promedios leave-one-out municipal y estatal de abstención/participación 2021; desviación sección respecto a municipio; tendencia 2018-2021 sección, municipio y entidad; volatilidad histórica; crecimiento lista nominal; rango municipio dentro de entidad; composición sociodemográfica municipal y número de secciones del municipio.

5. Entidad federativa codificada como categórica.

4. Validación temporal y territorial

Validación territorial: GroupShuffleSplit por municipio, MAE 0.0323 ±0.0018, R^2 0.784 ±0.011. Reducción MAE frente a línea base 2021 ≈66.9 %.

Validación temporal: entrenar hasta 2018, predecir 2021. MAE 0.0721 frente a línea base 0.1001, mejora 27.9 %. El error aumenta por cambio de año y contexto COVID-19.

Intervalos de incertidumbre: gradient boosting cuantílico 0.10 y 0.90 con calibración conformal. Cobertura empírica 80.0 %, ancho medio 10.1 puntos porcentuales.

5. Métricas de error

- MAE validación territorial: 0.0323 ±0.0018
- RMSE: 0.0473 ±0.0023
- R^2: 0.784 ±0.011
- MAE validación temporal: 0.0721
- Cobertura intervalo 80 %: 80.0 %

Secciones sin dato: correlación Spearman ranking simple vs ponderado 0.985; Sinaloa puede moverse del lugar 4 al 12 según tratamiento.

6. Semáforo de riesgo territorial

Clasificación del índice:

- Bajo < 35: 22,979 secciones, riesgo medio 28.86 %
- Medio 35-50: 36,031 secciones, riesgo medio 41.92 %
- Alto 50-65: 9,344 secciones, riesgo medio 54.31 %
- Muy alto > 65: 297 secciones, riesgo medio 69.17 %

Entidades con mayor riesgo promedio: Baja California 51.66 %, Sonora 47.29 %, Chihuahua 46.75 %, Durango 45.52 %, Baja California Sur 45.21 %, Michoacán 44.91 %.

7. Análisis de secciones sin dato

2,100 secciones sin tasa 2024. Efecto en ranking evaluado con tres sensibilidades: promedio simple, ponderado por lista nominal, cotas 0 % y 100 %. Ranking estable en cima pero Sinaloa y Chihuahua sensibles. Se reportan alertas de cobertura por entidad y municipio.

8. Escenarios de intervención

Escenarios de sensibilidad, no causales:

- X1 informativa: reducción hipotética 3 puntos en secciones alto/muy alto. Personas potencialmente movilizables 477,315. Abstención promedio 38.93 %.
- X2 intensiva: reducción hipotética 7 puntos en secciones alto/muy alto. Personas potencialmente movilizables 1,113,735. Abstención promedio 38.37 %.

Sin intervención: abstención promedio 39.35 %.

Las 2,100 secciones sin dato quedan fuera del escenario base. Cotas superiores con imputación completa: X1 máximo 524,974; X2 máximo 1,224,940.

9. Recomendaciones preventivas y de priorización

1. Priorizar las 9,641 secciones alto/muy alto, comenzando por mayor lista nominal y cobertura de datos suficiente.
2. Usar X1 informativa donde la barrera principal sea informativa: horarios, ubicación casillas, requisitos, difusión local.
3. Reservar X2 intensiva para riesgo muy alto con barreras de acceso, movilidad o seguimiento comunitario.
4. Revisar primero Sinaloa, Chihuahua y Coahuila por secciones sin dato >5 % de lista nominal.
5. Medir antes y después con grupo de comparación; sin medición real, X1 y X2 son escenarios de sensibilidad.
6. Actualizar modelo con 2024 antes de usar para 2027; versión actual es nowcast territorial de 2024.

10. Limitaciones

No es modelo causal, territorial no individual, nowcast 2024, cambios cartográficos sin tabla de equivalencias, secciones sin dato, NS no es abstención, campañas auto-reportadas, una familia de modelos, validación temporal limitada a 2021, intervalos predictivos no causales, historia incompleta en 20.3 % de secciones.